

PIT - Referencia de arquitectura

Motor de inteligencia exportadora con evidencia trazable. PIT es la capa de datos y scoring; CLI Market Export Intelligence es el producto comercial.

Repo: github.com/Treevu-ai/cli-market-export-pit | Scoring v1.0-mvp | jul 2026

Principio de diseno

Toda afirmacion del reporte debe rastrearse a un source_request con checksum verificable. Los conectores opcionales pueden fallar sin abortar el pipeline completo.

Arquitectura en capas

query + target_market -> ResearchService.run_full_pipeline() -> conectores HTTP -> ResearchStore (raw + evidence) -> domain_summaries -> ScoringService -> ReportGenerator (JSON/PDF/checklist) -> API REST + web/analyze.html

Capa opcional: agents/product_intelligence -> pit_context.py -> run_analysis() -> dossier markdown

Modulo	Rol	Responsabilidad
api.py	FastAPI	Entry point HTTP + static web/
research.py	ResearchService	Orquesta conectores y enrichment
storage.py	ResearchStore	SQLite/PostgreSQL, raw files
scoring.py	ScoringService	Domain scores + opportunity_score
reports.py	ReportGenerator	JSON, PDF ejecutivo, checklist
taxonomy.py	Sinonimos + HS	Resolucion Comtrade
connectors/	14 adaptadores	OpenAlex, Comtrade, EPO...

Modelo de datos (SQLite)

Tabla	Contenido
research_runs	Run raiz: query, mercado, status, cutoff
source_requests	Peticion HTTP + checksum + raw_object_key
evidence_records	Evidencia normalizada, dedupe_key
domain_summaries	Agregaciones JSON por dominio
claims	Afirmaciones con source_refs
domain_scores	Score 0-100 por dominio + coverage
opportunity_scores	Score global + recommendation
reports	Snapshots JSON/PDF

Trazabilidad evidencia -> reporte

Paso	Artefacto	Campo clave
1	HTTP request	source_requests.request_url
2	Raw body	data/raw/{checksum}.bin SHA-256
3	Normalizacion	evidence_records + dedupe_key
4	Agregacion	domain_summaries
5	Claims	claims.source_refs

6	Reporte	JSON/PDF con run_id + score_version
---	---------	-------------------------------------

API REST v1

Base: <http://127.0.0.1:8000> | OpenAPI: </docs> | Auth opcional: X-API-Key

Metodo	Ruta	Descripción
POST	/v1/research-runs	Run científico (OpenAlex)
POST	/v1/research-runs/full	Pipeline multi-dominio
POST	/v1/research-runs/{id}/enrich/{domain}	Enrichment puntual
GET	/v1/research-runs/{id}/report	Reporte JSON + checklist
GET	/v1/research-runs/{id}/report.pdf	PDF ejecutivo
POST	/v1/research-runs/{id}/ficha	Dossier multiagente
GET	/v1/agents/status	Disponibilidad ficha
GET	/v1/connectors/status	Stats, freshness, quota

Conectores

Fuente	Dominio	Output
openalex / crossref / pubmed	science	Papers, citas
epo_ops	patent	Familias de patente
gdelt	trend	Noticias y volumen
comtrade	trade	Flujos UN por HS
climarket	commerce	Precios gondola
openfda / efsa_eurlex	regulatory	Regulación
climatiq	sustainability	Huella carbono
cordis / nih / nsf	technology_scout	Proyectos I+D

ScoringEngine v1.0-mvp

Pesos: science 25%, trade 25%, commerce 20%, patent 15%, trend 15%

Recomendación	Condición	Acción
Investigate	score >= 70 y coverage >= 0.6	Profundizar
Validate	50 <= score < 70	Confirmar hipótesis
Deprioritize	score < 50	Baja señal
Insufficient evidence	coverage < 0.6	Dominios vacíos

Capa Product Intelligence

- 9 agentes LLM: brief, scientific, market, regulatory, design, commercial, red_team, dossier
- Entrada: PITContextBundle desde report JSON via pit_context.py
- Salida: dossier_markdown GO / CONDITIONAL GO / PIVOT / NO-GO
- Requisitos: pip install -e "[agents]" + OPENAI_API_KEY

Variables de entorno

Variable	Uso
PIT_DB_PATH	SQLite (default data/pit.db)
PIT_RAW_DIR	Raw inmutable (data/raw)

PIT_API_KEY	Header X-API-Key
SEMANTICSCHOLAR_API_KEY	Menos 429 en science
EPO_OPS_*	Patentes
CLIMARKET_API_KEY	Dominio commerce
OPENAI_API_KEY	Capa agents / ficha

Desarrollo local

PYTHONPATH=src python -m uvicorn pit.api:app --reload

Consola: /analyze.html | Tests: python -m pytest tests